高中化学 OpenSciEd 高中 · C.2 物质的结构与性质

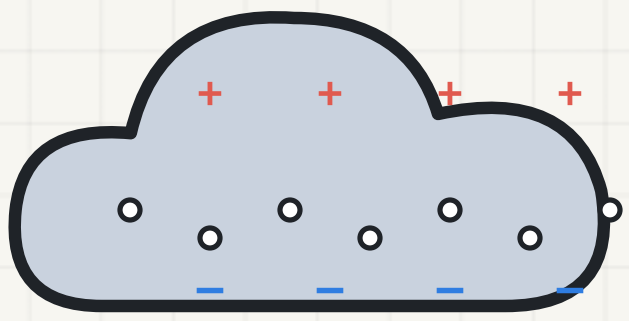
闪电系统怎样产生静电

第6课 云中的静电

（闪电系统里的静电是怎样产生的？ · 探究）

01 现象

云里的冰晶和水分子发生碰撞



↓

02 比较

教材探究：根据阅读材料，把闪电系统和课堂上的静电系统进行比较

雷暴云	课堂静电
冰晶和水滴碰撞	摩擦起电
上正下负	规模小得多

↓

03 得出结论

云里冰晶和水分子碰撞，使云顶带正电、云底带负电；暖湿空气上升很高，雷暴云长得很高；云里积累了大量电子，远远超过日常静电，最终引发闪电

碰撞	上正	暖湿空气	电子
电荷分离	下负	云长很高	大量积累

这一课弄明白

- **电荷分离** · 碰撞造成
- **规模** · 远超日常
- **拓展** · 看雷暴云照片
- **安全** · 雷雨时远离高处

教材来源：OpenSciEd C.2 Structure & Properties of Matter 第6课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）